UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
Câmpus Santa Helena

Bacharelado em Ciência da Computação
Fundamentos de Sistemas Inteligentes

TRABALHO 2
ALGORITMOS GENÉTICOS

Gabriel Lima Scheffler
RA: 2677180

Lucas Scheffer Hundsdorfer
RA: 2651149

SANTA HELENA
2026

Relatório — Trabalho 2

Geração de Grade Horária com Algoritmo Genético

Repositório: https://github.com/lucaschefferh/Trabalho-2-de-IA
Disciplina: Fundamentos de Sistemas Inteligentes UTFPR Câmpus Santa Helena
Docente: Thiago Naves
Alunos: Lucas Scheffer Hundsdorfer (RA 2651149) e Gabriel Lima Scheffler (RA 2677180)

1. Objetivo

O trabalho consiste em montar a grade horária do 1º ao 4º período do curso de Ciência da Computação da UTFPR Santa Helena usando um algoritmo genético. A grade deve respeitar as seguintes condições:

- uma turma não pode ter duas disciplinas no mesmo horário;
- um professor não pode dar duas aulas ao mesmo tempo;
- uma disciplina não pode coincidir com o seu pré-requisito;
- o algoritmo deve rodar por pelo menos 500 gerações.

Além disso, o grupo incluiu restrições de salas, laboratórios, disponibilidade dos professores e distribuição das aulas ao longo do dia, descritas na seção 6.

2. Como executar

O programa usa apenas a biblioteca padrão do Python (3.9 ou superior) e é executado a partir da pasta `Trabalho2`:

```
python3 grade_genetica.py
```

Os parâmetros (população, taxas, semente, tempo máximo etc.) podem ser alterados pela linha de comando; a lista completa aparece com `python3 grade_genetica.py --help`. Os arquivos de saída são gravados na pasta `resultados`.

3. Organização do código

Arquivo	Responsabilidade
`grade_genetica.py`	Leitura dos dados, avaliação das restrições, algoritmo genético e geração das saídas.
`dados/disciplinas.json`	Disciplinas, professores, pré-requisitos, dias, horários, salas e disponibilidades.
`resultados/grade.html`	Grade final por período, para abrir no navegador.
`resultados/grade.csv`	Encontros alocados, para planilha.
`resultados/historico.csv`	Melhor fitness e fitness médio de cada geração.
`resultados/evolucao.svg`	Gráfico da evolução do melhor fitness.
`resultados/resultado.json`	Configuração, avaliação, alocações e histórico completos.

Os dados ficam separados do algoritmo, então mudar uma disciplina, professor ou sala não exige alterar o código.

4. Dados do curso

Foram usadas as 23 disciplinas obrigatórias da tabela COCIC-SH 2026/2 fornecida para o trabalho e uma optativa, Empreendedorismo, totalizando 24 disciplinas (Apêndice A). Professores e cargas horárias são os da tabela.

A carga semestral foi convertida em aulas semanais considerando 15 semanas e aulas de 50 minutos: 30 h equivalem a 2 aulas por semana, 45 h a 3, 60 h a 4, 90 h a 6 e 180 h a 12.

A tabela não informa pré-requisitos. Por isso o grupo os definiu a partir da sequência do curso, por exemplo AED I → AED II → AED III → Pesquisa e Ordenação.

5. Codificação do cromossomo

Cada disciplina presencial é dividida em encontros de no máximo duas aulas; uma disciplina de 3 aulas semanais, por exemplo, tem um encontro duplo e um simples. O Projeto Integrador é dividido em 12 aulas simples. No total são 59 encontros.

O cromossomo é um vetor de 59 inteiros, um gene por encontro, e cada gene guarda o horário em que o encontro começa. O dia tem 12 posições: seis de manhã (7h30 às 12h50) e seis à tarde (13h às 18h20). A última posição da tarde, 17h30–18h20, fica reservada para o Projeto Integrador.

Cada gene só pode receber horários compatíveis com a duração do encontro, com o turno da turma e com os dias em que o professor está disponível. Isso vale tanto para a população inicial quanto para a mutação, o que evita gastar gerações com grades que já nasceriam inválidas.

6. Restrições

São consideradas conflitos:

- duas disciplinas da mesma turma no mesmo horário;
- um professor em duas aulas ao mesmo tempo;
- disciplina no mesmo horário que um pré-requisito, direto ou indireto;
- dois encontros da mesma disciplina no mesmo dia;
- mais de três aulas da mesma disciplina no mesmo dia;
- mais turmas ao mesmo tempo do que salas ou laboratórios disponíveis;
- mais de quatro aulas de matemática ou seis de laboratório no mesmo dia para uma turma;
- janelas entre aulas no mesmo turno.

Os turnos foram fixados assim: 1º e 3º períodos à tarde, 2º e 4º de manhã, e a optativa do 2º período à tarde. Não há aulas regulares no sábado. Os intervalos fixos são das 10h às 10h20 e das 15h30 às 15h50.

O Projeto Integrador é on-line e não ocupa sala. As suas 12 aulas ficam em horários fixos: uma às 17h30 de segunda a sexta e sete no sábado (seis de manhã e uma às 13h).

Há seis salas de 40 lugares e seis laboratórios, três de 20 e três de 40 lugares. Como o número de alunos não foi informado, adotamos 40 por turma, então só os três laboratórios maiores podem ser usados. Foram classificadas como disciplinas de laboratório AED I, II e III, POO, Pesquisa e Ordenação, Laboratório de Banco de Dados, Circuitos Lógicos Digitais e Arquitetura de Computadores.

Também foram cadastradas restrições de disponibilidade: Thiago França Naves às segundas e terças e Agnaldo da Costa às quintas e sextas.

7. Função de aptidão

A aptidão de uma grade é calculada como:

$$\text{fitness} = 1000 \times (\text{total de conflitos}) + \text{atraso}$$

O objetivo é minimizar esse valor. O peso 1000 faz com que qualquer conflito pese mais que o atraso, então o algoritmo primeiro elimina os conflitos e depois melhora a distribuição. O atraso é a soma da distância de cada aula até o início do turno e favorece grades que começam mais cedo.

8. Operadores genéticos

- **População inicial:** 200 cromossomos sorteados dentro dos horários permitidos de cada gene.
- **Seleção:** torneio entre três indivíduos; vence o de menor fitness.

- **Cruzamento:** uniforme, com taxa de 90%; cada gene do filho vem de um dos pais.
- **Mutação:** 4% de chance por gene de sortear outro horário permitido.
- **Elitismo:** os dois melhores indivíduos passam direto para a próxima geração.
- **Melhor global:** guardado à parte, para não perder a melhor grade encontrada.

Ao final do ciclo genético é feita uma busca local sobre a melhor grade: cada encontro é testado em outros horários e pares de encontros têm os horários trocados, aceitando só as mudanças que diminuem o fitness.

A semente 42 deixa a execução reproduzível.

9. Condição de parada

O limite é de 1000 gerações ou 3600 segundos. O algoritmo pode parar antes se, ao mesmo tempo, já tiver rodado 500 gerações, tiver uma grade sem conflitos e passar 150 gerações sem melhorar o melhor fitness. Assim ele não para na primeira grade válida e continua tentando reduzir o atraso.

10. Resultados

A execução final parou na geração 500, depois de 134,8 segundos, pela condição de convergência. A melhor grade foi encontrada na geração 296.

Métrica	Resultado
Conflitos de turma	0
Conflitos de professor	0
Conflitos de pré-requisito	0
Encontros repetidos no mesmo dia	0
Mais de três aulas da disciplina no dia	0
Conflitos de sala/laboratório	0
Excesso de aulas por categoria no dia	0
Janelas	0
Atraso	190
Fitness	190

Tabela 1 - Avaliação da melhor grade.

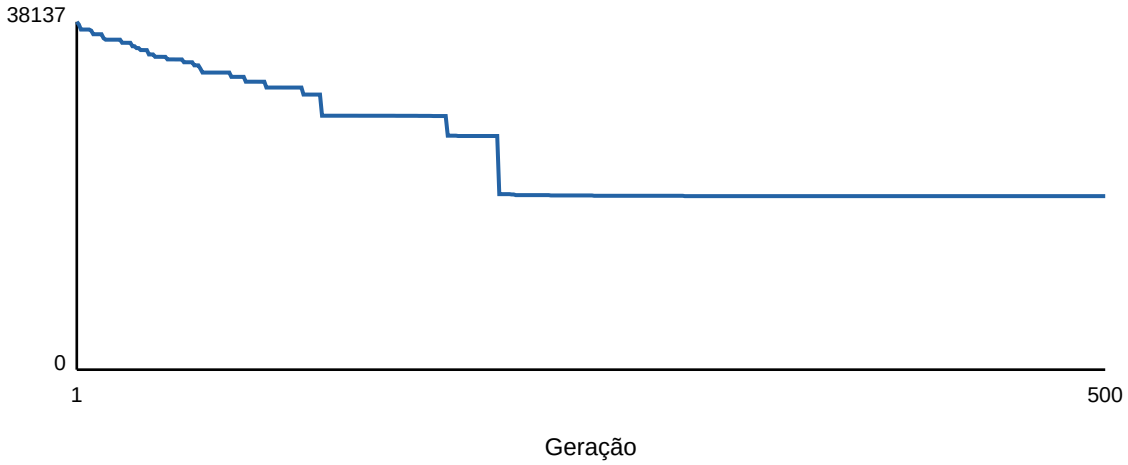


Figura 1 - Evolução do melhor fitness ao longo das gerações (escala logarítmica).

Como o fitness final é igual ao atraso, a grade não tem nenhum conflito. A grade completa de cada período está no Apêndice B e em `resultados/grade.html`.

11. Verificação

Depois da execução, a grade foi lida de volta a partir dos arquivos exportados e avaliada de novo, conferindo também se cada encontro está num horário permitido para ele. Não foi encontrado nenhum conflito.

12. Decisões e limitações

- **Pré-requisitos.** Como a tabela não traz os pré-requisitos, eles foram definidos pelo grupo a partir da sequência do curso.
- **Alunos por turma.** Foi adotado 40, o que deixa disponíveis só os laboratórios de 40 lugares. O valor pode ser alterado no arquivo de dados.
- **Projeto Integrador.** Por ser on-line e ter horários fixos, não segue o turno do 3º período nem a disponibilidade do professor.
- **Ótimo global.** O algoritmo genético não garante a melhor grade possível, apenas uma grade que respeita todas as restrições implementadas.

13. Conclusão

O algoritmo genético encontrou uma grade sem conflitos para os quatro períodos, respeitando turma, professor, pré-requisito, salas e disponibilidade docente. Restringir os genes aos horários permitidos já na criação e na mutação reduziu bastante o espaço de busca, e o peso alto dos conflitos no fitness fez o algoritmo priorizar a validade da grade antes da distribuição das aulas.

Referências

- Tabela Matriz e Docentes COCIC-SH 2026/2, fornecida para este trabalho.
- UTFPR. Ciência da Computação – Santa Helena. https://www.utfpr.edu.br/cursos/coordenacoes/graduacao/santa-helena/sh-ciencia-da-computacao
- Material sobre algoritmos genéticos e grade horária – UFPB. https://repositorio.ufpb.br/jspui/bitstream/123456789/3824/1/JLLS01122016.pdf
- Making a Class Schedule Using a Genetic Algorithm – CodeProject. https://www.codeproject.com/Articles/23111/Making-a-Class-Schedule-Using-a-Genetic-Algorithm

Apêndice A - Grade curricular fornecida

Período	Código	Disciplina	CH	Docente
1	CC1AED1	Algoritmos e Estrutura de Dados I	90	Anderson Brilhador
1	CC1ICC	Introdução à Ciência da Computação	45	Giuvane Conti
1	CC1MBD	Modelagem de Banco de Dados	60	Leiliane Pereira de Rezende
1	HU1LA	Linguagem Acadêmica	45	Vera Lucia Vasilevski dos Santos Araujo
1	MA1FM	Fundamentos de Matemática	60	Joao Augusto Navarro Cossich
1	MA1LM	Lógica Matemática	45	Davi Marcondes Rocha
2	CC2AED2	Algoritmos e Estrutura de Dados II	60	Djonatham Caua Fritzen Christ
2	CC2CLD	Circuitos Lógicos Digitais	60	Gloria Patricia Lopez Sepulveda
2	CC2ER	Engenharia de Requisitos	60	Davi Marcondes Rocha
2	CC2POO	Programação Orientada a Objetos	60	Giuvane Conti
2	MA2MA	Matemática Aplicada	60	Evandro Alves Nakajima
2	OPHE	Empreendedorismo (optativa escolhida)	30	Paula Regina Zarelli
3	CC3AED3	Algoritmos e Estrutura de Dados III	60	Thiago Franca Naves
3	CC3AOC	Arquitetura e Organização de Computadores	90	Djonatham Caua Fritzen Christ
3	CC3ES	Engenharia de Software	60	Wellington de Souza Ferreira
3	CC3PI1	Projeto Integrador I: Computação e Educação	180	Agnaldo da Costa + 1 professor não identificado
3	MA3AL	Álgebra Linear	45	Evandro Alves Nakajima
3	MA3CA	Cálculo Aplicado	60	Vanderlea de Lima Inaba
4	CC4IHC	Interação Humano Computador	60	Wellington de Souza Ferreira
4	CC4LBD	Laboratório de Banco de Dados	60	Leiliane Pereira de Rezende
4	CC4PO	Pesquisa e Ordenação	60	Gloria Patricia Lopez Sepulveda
4	CC4RC	Redes de Computadores	60	Agnaldo da Costa
4	CC4SO	Sistemas Operacionais	60	Agnaldo da Costa
4	MA4PE	Probabilidade e Estatística	60	Joao Augusto Navarro Cossich

Apêndice B - Grade gerada pelo algoritmo

1º período

Disciplina	Dia	Início	Duração	Professor
CC1AED1	Segunda	13:00	2 aulas	Anderson Brilhador
MA1FM	Segunda	14:40	2 aulas	Joao Augusto Navarro Cossich
MA1LM	Segunda	16:40	1 aula	Davi Marcondes Rocha
HU1LA	Terça	13:00	1 aula	Vera Lucia Vasilevski dos Santos Araujo
CC1MBD	Terça	13:50	2 aulas	Leiliane Pereira de Rezende
MA1FM	Terça	15:50	2 aulas	Joao Augusto Navarro Cossich
CC1MBD	Quarta	13:00	2 aulas	Leiliane Pereira de Rezende
CC1ICC	Quarta	14:40	1 aula	Giuvane Conti
HU1LA	Quarta	15:50	2 aulas	Vera Lucia Vasilevski dos Santos Araujo
CC1AED1	Quinta	13:00	2 aulas	Anderson Brilhador
MA1LM	Quinta	14:40	2 aulas	Davi Marcondes Rocha
CC1AED1	Sexta	13:00	2 aulas	Anderson Brilhador
CC1ICC	Sexta	14:40	2 aulas	Giuvane Conti

2º período

Disciplina	Dia	Início	Duração	Professor
MA2MA	Segunda	07:30	2 aulas	Evandro Alves Nakajima
CC2AED2	Segunda	09:10	2 aulas	Djonatham Caua Fritzen Christ
CC2POO	Terça	08:20	2 aulas	Giuvane Conti
CC2ER	Terça	10:20	2 aulas	Davi Marcondes Rocha
CC2CLD	Quarta	08:20	2 aulas	Gloria Patricia Lopez Sepulveda
CC2AED2	Quarta	10:20	2 aulas	Djonatham Caua Fritzen Christ
CC2CLD	Quinta	07:30	2 aulas	Gloria Patricia Lopez Sepulveda
CC2POO	Quinta	09:10	2 aulas	Giuvane Conti
CC2ER	Sexta	08:20	2 aulas	Davi Marcondes Rocha
MA2MA	Sexta	10:20	2 aulas	Evandro Alves Nakajima
OPHE	Sexta	13:00	2 aulas	Paula Regina Zarelli

3º período

Disciplina	Dia	Início	Duração	Professor
CC3ES	Segunda	13:00	2 aulas	Wellington de Souza Ferreira
CC3AED3	Segunda	14:40	2 aulas	Thiago Franca Naves
CC3PI1 (on-line)	Segunda	17:30	1 aula	Agnaldo da Costa
MA3CA	Terça	13:00	2 aulas	Vanderlea de Lima Inaba
CC3AED3	Terça	14:40	2 aulas	Thiago Franca Naves
CC3PI1 (on-line)	Terça	17:30	1 aula	Agnaldo da Costa
CC3AOC	Quarta	13:00	2 aulas	Djonatham Caua Fritzen Christ
MA3AL	Quarta	14:40	2 aulas	Evandro Alves Nakajima
CC3PI1 (on-line)	Quarta	17:30	1 aula	Agnaldo da Costa
CC3AOC	Quinta	13:00	2 aulas	Djonatham Caua Fritzen Christ
CC3ES	Quinta	14:40	2 aulas	Wellington de Souza Ferreira
MA3AL	Quinta	16:40	1 aula	Evandro Alves Nakajima
CC3PI1 (on-line)	Quinta	17:30	1 aula	Agnaldo da Costa
CC3AOC	Sexta	13:00	2 aulas	Djonatham Caua Fritzen Christ
MA3CA	Sexta	14:40	2 aulas	Vanderlea de Lima Inaba
CC3PI1 (on-line)	Sexta	17:30	1 aula	Agnaldo da Costa
CC3PI1 (on-line)	Sábado	07:30 a 12:50	6 aulas	Agnaldo da Costa
CC3PI1 (on-line)	Sábado	13:00	1 aula	Agnaldo da Costa

4º período

Disciplina	Dia	Início	Duração	Professor
CC4PO	Segunda	07:30	2 aulas	Gloria Patricia Lopez Sepulveda
CC4LBD	Segunda	09:10	2 aulas	Leiliane Pereira de Rezende
CC4IHC	Terça	07:30	2 aulas	Wellington de Souza Ferreira
MA4PE	Terça	09:10	2 aulas	Joao Augusto Navarro Cossich
CC4PO	Terça	11:10	2 aulas	Gloria Patricia Lopez Sepulveda
MA4PE	Quarta	08:20	2 aulas	Joao Augusto Navarro Cossich
CC4IHC	Quarta	10:20	2 aulas	Wellington de Souza Ferreira
CC4RC	Quinta	08:20	2 aulas	Agnaldo da Costa
CC4SO	Quinta	10:20	2 aulas	Agnaldo da Costa
CC4LBD	Sexta	07:30	2 aulas	Leiliane Pereira de Rezende
CC4SO	Sexta	09:10	2 aulas	Agnaldo da Costa
CC4RC	Sexta	11:10	2 aulas	Agnaldo da Costa